

JavaScript

Características básicas

Interpretado: El navegador ejecuta el código línea por línea sin necesidad de compilarlo previamente.

Dinámico: Las variables pueden cambiar de tipo durante la ejecución y es posible crear o modificar objetos y funciones en tiempo real.

Multiparadigma: Permite programar de distintas formas:

- **Imperativa:** Instrucciones paso a paso usando variables, condicionales y ciclos.
- **Orientada a Objetos:** Organiza el código mediante objetos, clases y prototipos.
- **Funcional:** Utiliza funciones como elementos principales y métodos como `map()`, `filter()` y `reduce()`.

Estructuras de control

Permiten controlar el flujo del programa.

Condicionales

- **if, else if, else:** Ejecutan código según una condición.
- **switch:** Selecciona una acción entre varias opciones.

Bucles

- **for:** Repite un bloque un número determinado de veces.
- **while:** Repite mientras la condición sea verdadera.
- **do...while:** Ejecuta el bloque al menos una vez y luego verifica la condición.

Tipos de datos

Primitivos

Se almacenan por valor y son inmutables.

- String
- Number
- BigInt

- Boolean
- Undefined
- Null
- Symbol

De referencia

Se almacenan mediante una referencia en memoria.

- Object
- Array
- Function

Diferencia: Los primitivos se copian por valor; los de referencia comparten la misma dirección de memoria.

Funciones

Declaradas

Se crean con `function` y pueden utilizarse antes de declararse gracias al *hoisting*.

Expresadas

Se asignan a una variable y deben declararse antes de usarse.

Funciones flecha

Se escriben con `=>`, tienen una sintaxis más corta y heredan el valor de `this` del contexto donde fueron creadas.

Objetos y Arrays

Objetos

Almacenan información mediante pares **clave-valor**.

Ejemplo:

```
const usuario = { nombre: "Ana", edad: 28 };
```

Arrays

Guardan listas ordenadas de elementos accesibles mediante índices.

Ejemplo:

```
const frutas = ["manzana", "pera", "plátano"];
```

Eventos y manipulación del DOM

El **DOM** representa la estructura de una página HTML y permite modificarla con JavaScript.

Selección de elementos

- `getElementById()`
- `querySelector()`
- `querySelectorAll()`

Manipulación

- Cambiar texto (`textContent`)
- Modificar HTML (`innerHTML`)
- Cambiar estilos (`style`)
- Crear y agregar elementos (`createElement()`, `append()`)

Eventos

Se gestionan con `addEventListener()`.

Eventos comunes:

- `click`
- `keydown`
- `submit`
- `change`

Asincronía

Permite ejecutar tareas largas sin detener el funcionamiento del programa.

Callbacks

Funciones que se ejecutan cuando termina una operación asíncrona. Pueden generar el problema conocido como **Callback Hell**.

Promesas

Representan el resultado futuro de una operación. Se manejan con `.then()` y `.catch()`.

Async/Await

Sintaxis basada en promesas que hace el código más claro y fácil de leer. Utiliza `async`, `await` y `try/catch` para controlar errores.



